SZ-01 · Ionen: aus Atomen werden geladene Teilchen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 106–107. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Warum gerade so viele

Die Zahl der abgegebenen oder aufgenommenen Elektronen ist nicht beliebig: Es ist immer die Zahl, die zur vollen Außenschale fehlt oder zu viel ist.

- Natrium mit einem Außenelektron gibt genau dieses ab und erreicht die Konfiguration von Neon. Zwei abzugeben wäre energetisch viel zu aufwendig.
- Chlor mit sieben Außenelektronen nimmt genau eines auf und erreicht die Konfiguration von Argon.
- Beim Übergang ändert sich die Größe deutlich: Na+ ist kleiner als das Na-Atom — eine ganze Schale fällt weg. Cl- ist größer als das Cl-Atom — die zusätzliche Abstoßung dehnt die Hülle.

Merke: Ein Ion ist kein „geladenes Atom“ mit denselben Eigenschaften — es ist ein anderes Teilchen.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Aluminiumoxid (Al_2O_3).

Aufgabe 2

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 NaCl?

Aufgabe 3

Eine Probe von 350 g enthält 25 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4
Welche Stoffmenge sind 200 g Calciumcarbonat (M = 100 g/mol)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung
Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Ionen: aus Atomen werden geladene Teilchen" weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 mol 87,5 g 20 000 mol 6 262,5 g 102 g/mol 60 100 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. M(Al2O3) = 102 g/mol
2. 3 · 2 = 6 Atome
3. 1 %% = 3,5 g -> 25 %% = 87,5 g
4. n = 200 g : 100 g/mol = 2 mol